Pr. Rafika HAJJI-2020

Notions sur la théorie des erreurs

Plan

1. Introduction
2. Types et natures des mesures
3. Classification des erreurs en Topographie
4. Etude des erreurs accidentelles
5. Propagation des erreurs

Définitions (1)

Les éléments constituant une expérience peuvent être regroupés en deux catégories :

- Les éléments ou les quantités **qu'on peut mesurer directement**, on les appelle **observations** ou **mesures**

  Ex: *mesure d'une distance, d'une température ou d'une pression*.

- Les éléments **que l'on ne peut mesurer directement**, on les appelle les **paramètres**.

  Ex: *coordonnées d'un point*.

Définitions (2)

Pour déterminer les paramètres, il faut trouver une relation qui lie les observations et ces paramètres. Cette relation est exprimée par le modèle mathématique suivant :

$$F(L, X) = 0$$

- F est une fonction mathématique
- L : les observations
- X : les paramètres

Définitions (3)

Toute mesure contient des erreurs.

- **L'erreur** est, par définition, la différence entre la valeur mesurée d'une quantité et sa valeur réelle :

$$\varepsilon = x - X$$

Avec:

x : la valeur mesurée,
X : la vraie valeur,
ε : l'erreur de mesure

- **L'inexactitude** des mesures est classée en **fautes** et **erreurs**.

Questions

Au cours d'un travail où on effectue des mesures directes, l'observateur sera amené à répondre aux questions suivantes :

1. **A partir de l'ensemble des mesures faites, quelle valeur faut-t-il adopter pour la quantité mesurée ?**
2. **Quelle est la précision des mesures effectuées ?**
3. **Quelle est la précision du résultat adopté ?**

La théorie des erreurs répond à ces trois questions à condition que:

- $dxi * dyj \cong 0$
- $dxi^2 \cong 0$ $dyj^2 \cong 0$
- Le nombre des mesures soit assez grand.

Types et natures des mesures

On distingue deux types de mesures :

- Les mesures directes

On appelle mesure directe celle qui permet d'obtenir la quantité à mesurer directement sans calcul.

- Les mesures indirectes

Elles entrent dans une formule mathématique pour mesurer d'une manière indirecte la quantité désirée.

Types et natures des mesures (2)

- Dépendantes

Les mesures sont dépendantes lorsque l'opérateur est influencé par une valeur déjà connue.

- Conditionnées

Les mesures sont dites conditionnées lorsqu'il existe une relation théorique entre elles. (Ex : la somme des angles d'un polygone).

- Indépendantes

Les mesures qui ne sont ni dépendantes ni conditionnées sont des mesures indépendantes.

- Répétées

Lorsque l'on reprend des mesures afin de vérifier une quantité, et ce dans les mêmes conditions, elles sont dites répétées.

- Multiples

Les mesures multiples sont prises d'une façon cumulative et dans les mêmes conditions, dans le but d'augmenter la précision.

Les erreurs en topographie

- **Erreurs grossières (Fautes) *:*** elles sont provoquées par le manque de soin d'un observateur ou par un oubli.

  Ex : mauvaise lecture d'une échelle graduée, erreur en transcrivant des observations sur papier

- **Erreurs systématiques:** en général, ces erreurs suivent des lois physiques et peuvent être corrigées par des procédures spéciales lors des mesures ou par des modèles de corrections.

  Ex: l'effet de la troposphère ou de l'ionosphère sur les mesures GPS; un étalon de mesure dont la longueur varie avec la température, …

- **Erreurs aléatoires ou accidentelles :** ce sont les erreurs qui restent lorsque l'on a enlevé les erreurs grossières et corrigé les erreurs systématiques. En général, elles résultent d'erreurs humaines ou instrumentales. Elles sont souvent petites et il est aussi probable qu'elles soient positives ou négatives.

Fautes : Comment les éliminer?

Pour éliminer les fautes, il est indispensable de prévoir des moyens de vérification et de contrôle des mesures sur le terrain et ce par :

- la répétition des mesures (exemple chaînage aller-retour).
- le Changement du procédé de mesure.
- le changement d'opérateur.
- l'utilisation de procédés indépendants.
- l'utilisation de contrôles géométriques ou algébriques (la somme des angles d'un triangle plan = 180°)

En résumé,

Les fautes ne sont pas tolérées; elles doivent être éliminées par un travail attentif et par un contrôle des mesures sur le terrain.

Les erreurs : Sources?

- **Les erreurs d'origine instrumentale**

  Elles sont liées aux imperfections et aux limitations des instruments de mesure. Par exemple, les divisions d'un théodolite ou d'une station totale peuvent ne pas être espacées de manière uniforme. Ces sources d'erreurs sont présentes que les lectures soient manuelles ou digitales.

- **Les erreurs d'origine personnelle**

  Elles sont liées aux limitations des sens humains : limitations de l'oeil à la lecture d'une graduation, par exemple. Ces limitations peuvent dépendre des conditions au moment de la mesure (température, fatigue, …)

- **Les erreurs d'origine naturelle**

  Elles sont dues aux changements dans l'environnement autour du site d'observation : variation de la pression atmosphérique, la température, le champ magnétique.

Les erreurs : Exemples

- Transcription d'un mauvais chiffre sur le carnet des mesures. Pointé sur une mauvaise cible.
- Erreur de centrage de l'instrument.
- Erreur de dilatation de la chaîne.
- Erreur de lecture sur un vernier.
- Erreur due à la température au moment des mesures.

Ce qu'il faut retenir

Dans tout travail de mesure sur le terrain:

- Prendre toutes les précautions pour **éliminer les fautes** par un travail attentif et en prévoyant des moyens de contrôle.
- **Corriger toutes les erreurs systématiques** : utilisation d'un mode opératoire ou d'un modèle mathématique
- Il reste les **erreurs accidentelles**: à **étudier, évaluer** pour estimer la précision des mesures.

Important:

La précision résulte de l'évaluation moyenne des erreurs accidentelles.

L'erreur vraie- l'erreur résiduelle

- Aucune quantité mesurée n'est complètement déterminée. Nous devons chercher une valeur fixe pour une quantité que nous considérons comme étant la vraie valeur. Mais en réalité ce n'est qu'une **valeur estimée** de la valeur vraie.

- Si une grandeur est mesurée n fois. La différence entre chacune d'elles et la valeur vraie donne ***l'erreur vraie***.

- Mais comme **la valeur vraie n'est jamais connue**, on prend la valeur moyenne et on obtient une erreur apparente appelée ***erreur résiduelle***.

Exemple :

Les erreurs accidentelles : Propriétés

Si le nombre des mesures tend vers l'infini, on peut déduire que les erreurs vérifient les propriétés suivantes :

- La moyenne arithmétique des observations est la valeur la plus probable.
- Les erreurs les plus petites sont les plus nombreuses.
- Le nombre des erreurs positives est égal au nombre des erreurs négatives de la même grandeur.
- La probabilité des grosses erreurs est très faible.
- La somme algébrique de toutes les erreurs tend vers zéro.

La valeur centrale des mesures

- La moyenne arithmétique

$$X_{moy} = (1/n)\ \Sigma xi$$

- La médiane

C'est la valeur de la mesure située au centre de l'échantillon une fois les valeurs sont arrangées dans un ordre défini.

- Le mode

C'est la valeur dont la fréquence est la plus grande.

La moyenne arithmétique est la valeur la plus probable d'une quantité.

Etude de la dispersion des mesures

- **L'étendue**: C'est la différence entre la plus petite et la plus grande des mesures
- **L'écart-type:**

$$\sigma = \sqrt{\Sigma(X_i - X_{moy})^2/(n-1)}$$

- X_i : une mesure isolée
- X_{moy} : la valeur moyenne des mesures
- n : le nombre des mesures

- **L'erreur moyenne quadratique relative**: C'est le quotient de l'erreur moyenne quadratique par la quantité concernée.

- **L'erreur maximale : Tolérance T**

Elle représente le plus grand écart en valeur absolue d'un ensemble d'écarts provenant d'une série d'observations.

$$T = \pm 2.6\ \sigma$$

Propagation des erreurs

Les mesures ne permettent d'accéder directement au résultat cherché. Mais, elles entrent dans une formule mathématique pour mesurer d'une manière indirecte la quantité désirée.

Si on connait l'erreur réellement commise sur chaque mesure, on pourrait calculer son influence sur le résultat.

Loi de propagation des erreurs

Soit A un paramère, fonction des observations x, y et z A = f(x,y,z)

$$\sigma_A^2 = (\partial f/\partial x)^2\ \sigma_x^2 + (\partial f/\partial y)^2\ \sigma_y^2 + (\partial f/\partial z)^2\ \sigma_z^2$$

Propagation des erreurs

$A = f(x,y,z)$

Pour des accroissements de Δx, Δy, Δz:

$A + \Delta A = f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z)$

$\longrightarrow \quad \Delta A = f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z)$

Nous supposons que les incertitudes Δx, Δy, Δz sont suffisamment petites et aléatoires pour que leurs carrés et leurs produits deux à deux soient négligeables.

$$\Delta A = (\partial f/\partial x).\Delta x + (\partial f/\partial y).\Delta y + (\partial f/\partial z).\Delta z$$

$$dA = (\partial f/\partial x).dx + (\partial f/\partial y).dy + (\partial f/\partial z).dz$$

1ère série de mesures:

$$dA_1 = (\partial f/\partial x).dx_1 + (\partial f/\partial y).dy_1 + (\partial f/\partial z).dz1$$

2ème série de mesures:

$$dA_2 = (\partial f/\partial x).dx_2 + (\partial f/\partial y).dy_2 + (\partial f/\partial z).dz_2$$

…

nième série :

$$dA_n = (\partial f/\partial x).dx_n + (\partial f/\partial y).dy_n + (\partial f/\partial z).dz_n$$

Propagation des erreurs

$$\sum dAi^2 = dA1^2 + dA2^2 + \ldots + dAn^2$$
$$= (\partial f/\partial x)^2.dx_1^2 + (\partial f/\partial y)^2.dy_1^2 + (\partial f/\partial z)^2.dz_1^2$$
$$+ (\partial f/\partial x)^2.dx_2^2 + (\partial f/\partial y)^2.dy_2^2 + (\partial f/\partial z)^2.dz_2^2$$
$$+ \ldots.$$

$$\sum dAi^2 = (\partial f/\partial x)^2 (dx_1^2 + dx_2^2 + \ldots + dx_n^2)$$
$$+ (\partial f/\partial y)^2 (dy_1^2 + dy_2^2 + \ldots + dy_n^2)$$
$$+ (\partial f/\partial z)^2 (dz_1^2 + dz_2^2 + \ldots + dz_n^2)$$

$$\sum dAi^2/n = (\partial f/\partial x)^2 (\sum dxi^2/n) + (\partial f/\partial y)^2 (\sum dyi^2/n) + (\partial f/\partial z)^2 (\sum dzi^2/n)$$

Finalement :

$$\sigma_A^2 = (\partial f/\partial x)^2 \sigma_x^2 + (\partial f/\partial y)^2 \sigma_y^2 + (\partial f/\partial z)^2 \sigma_z^2$$

Fiabilité des mesures

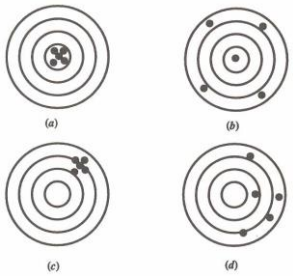
a. Précision

La précision présuppose le raffinement dans le mesurage et l'étroite concordance dans les mesures répétées. Elle exprime le degré de conformité de mesures répétées, l'une par rapport à l'autre, d'une même quantité.

Si ces mesures sont ***fermement groupées***, on dit qu'elles sont de ***grande précision.***
Si, par contre, elles sont ***largement dispersées***, on dit qu'elles sont de ***faible précision.***

b. Exactitude

L'exactitude concerne **la fidélité** avec la **valeur vraie**.



NB :

Une valeur peut être précise tout en étant inexacte.

Propagation des erreurs

Exemples:

1. Cas d'une somme
2. Cas de la moyenne arithmétique
3. Cas de la moyenne pondérée